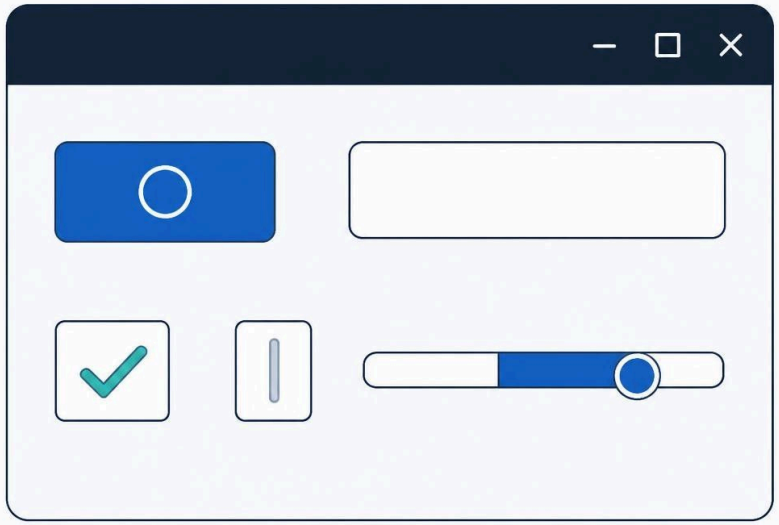
PYTHON + TKINTER

Tkinter: componentes para crear interfaces gráficas

Construye aplicaciones de escritorio interactivas combinando ventanas, controles nativos y gestores de diseño.

import tkinter as tk · Biblioteca estándar incluida con Python



Ventana y widgets: estructura visual modular en Python.

Made with GAMMA

ARQUITECTURA BÁSICA

Una interfaz combina ventanas, controles y eventos

Tkinter permite construir interfaces gráficas en Python. Una aplicación comienza con `Tk()`, añade componentes y escucha las acciones del usuario.

Toplevel() crea ventanas modales o secundarias subordinadas a la ventana principal.

1 **Ventana raíz: tk.Tk()**

Ventana principal de la aplicación.

2 **Widgets y controles**

Label, Entry, Button y Frame presentan información, reciben datos y responden a acciones.

3 **Bucle de eventos: root.mainloop()**

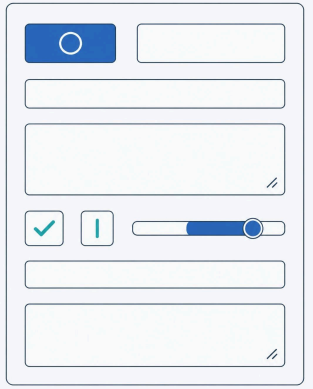
Responde a clics y pulsaciones de teclas.

Made with GAMMA

ENTRADA Y SALIDA

Mostrar texto y capturar datos

Tkinter ofrece componentes para distintos tipos de texto.



Campos de formulario: contraste entre entrada simple y multilínea.

Label y Message · Salida de información

Label muestra títulos, instrucciones o estados breves. Message ajusta párrafos multilínea automáticamente.

Entry · Campo de una sola línea

Ideal para nombres, correos o contraseñas configurando el parámetro show="*".

Text · Editor multilínea

Permite escribir o mostrar notas, logs o descripciones con saltos de línea y estilos de texto.

Made with GAMMA

DISPARADORES Y ESTADOS

Botones y opciones para interactuar

Los botones transforman las decisiones del usuario en acciones del programa mediante funciones asociadas en `command`.

ACCIÓN DIRECTA

Button

Ejecuta rutinas como guardar, validar datos o abrir ventanas secundarias al hacer clic.

```
tk.Button(root, text="Guardar", command=guardar)
```

CASILLAS INDEPENDIENTES

Checkbutton

Permite activar o desactivar una o varias opciones simultáneas mediante valores booleanos.

```
tk.Checkbutton(root, variable=check_var)
```

SELECCIÓN EXCLUSIVA

Radiobutton

Fuerza a escoger una única alternativa dentro de un grupo que comparte la misma variable.

```
tk.Radiobutton(root, value=1, variable=v)
```

Made with GAMMA

SELECCIÓN DE VALORES

Listas y controles para elegir opciones

Tkinter ofrece controles que ahorran espacio al elegir valores.

Listbox · Lista con selección múltiple

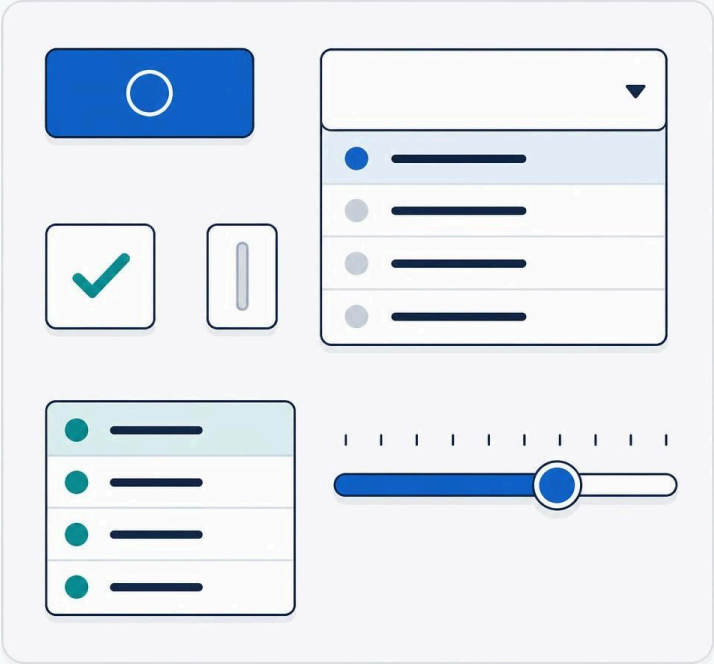
Muestra una lista y permite elegir uno o varios elementos.

Combobox (ttk) · Desplegable compacto

En tkinter.ttk, combina un campo de texto con una lista desplegable.

Spinbox y Scale · Rangos numéricos

Spinbox cambia valores con flechas; Scale ajusta valores con un deslizador.



Selectores de valor: control preciso de listas y rangos numéricos.

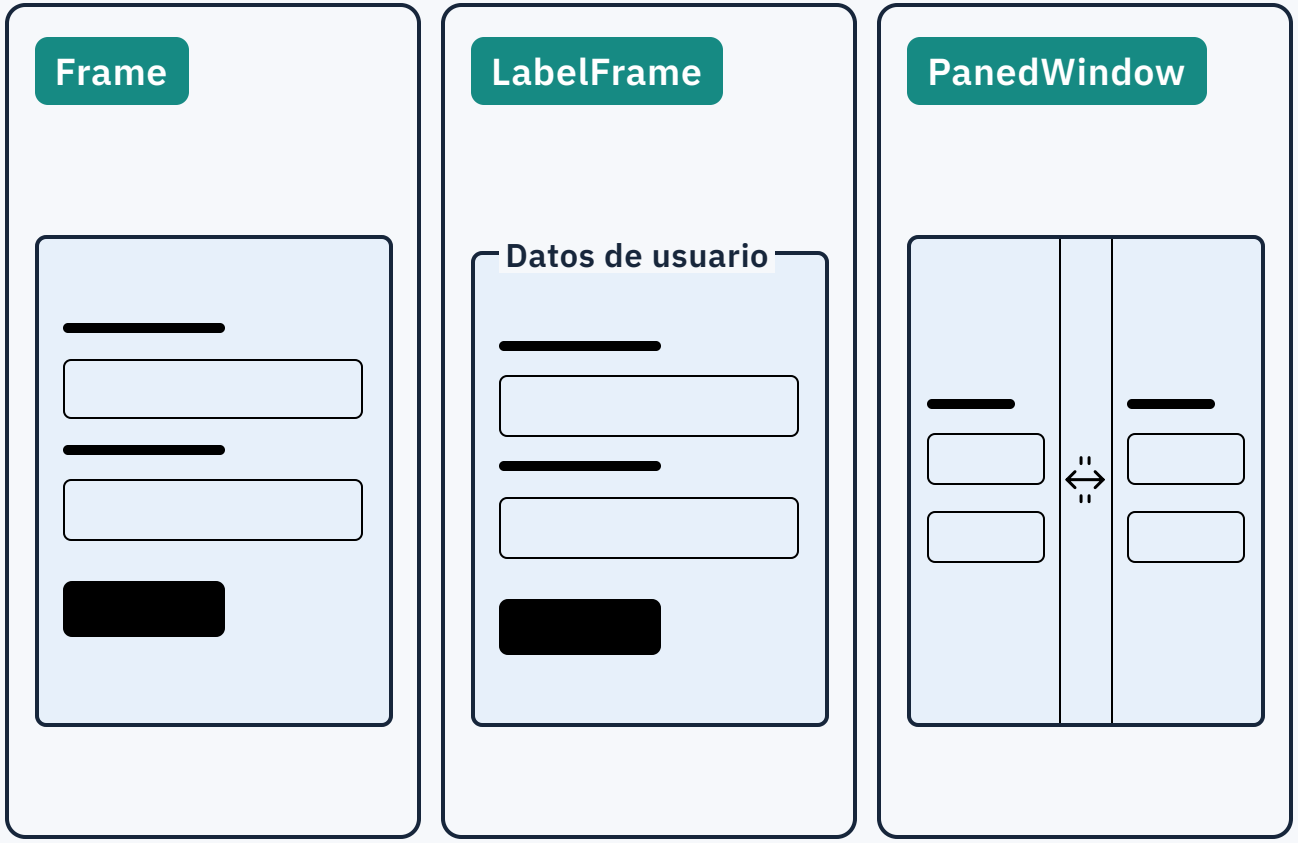
Made with GAMMA

ESTRUCTURA VISUAL

Agrupar y distribuir los componentes

Los contenedores actúan como cajas invisibles o con bordes que ordenan los widgets en bloques temáticos.

Ejemplo típico: agrupar **Datos personales** en un bloque superior y **Preferencias de envío** en otro inferior.

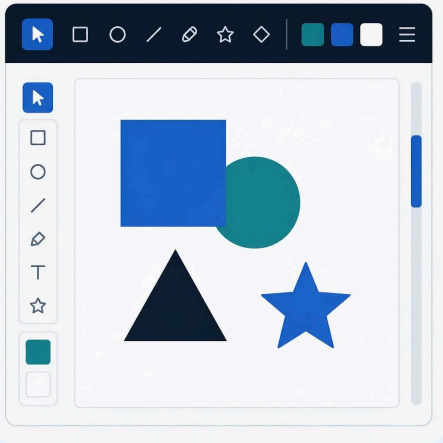


Made with GAMMA

HERRAMIENTAS AVANZADAS

Menús, desplazamiento y dibujo

Tkinter incluye navegación, desplazamiento y lienzos gráficos para aplicaciones profesionales.



Canvas y navegación: dibujo interactivo y menús jerárquicos.

Menu y Menubutton. Menu crea barras superiores (Archivo, Editar) y menús contextuales; Menubutton despliega menús desde botones.

Scrollbar. Se conecta a Listbox, Text o Canvas para navegar por documentos o listas extensas.

Canvas. Dibuja figuras, líneas, gráficos, rectángulos, círculos, texto personalizado e imágenes bitmap con coordenadas exactas.

Made with GAMMA

VENTANAS MODALES

Los diálogos resuelven tareas habituales

Tkinter integra submódulos estándar para interactuar con el sistema operativo sin programar ventanas desde cero.

Garantizan coherencia con la apariencia nativa de Windows, macOS y Linux.

1 'messagebox'

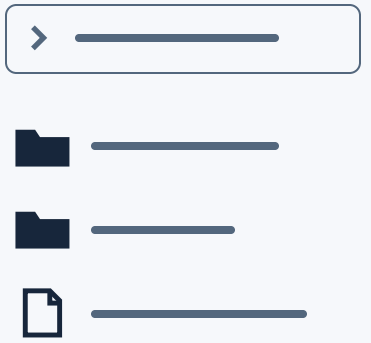


¿Guardar cambios?

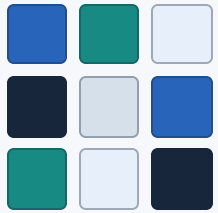
Yes No

2 'filedialog'

Abrir archivo



3 'colorchooser'



RGB

Made with GAMMA

GEOMETRÍA Y POSICIONAMIENTO

pack, grid y place organizan la ventana

Todo widget debe asociarse a un gestor de geometría para ser visible. Cada gestor responde a una lógica distinta.

APILADO SECUENCIAL

pack()

Apila componentes por lados (top, bottom, left, right). Rápido para barras y botones simples.

Adecuado para layouts lineales y paneles laterales.

TABLA BIDIMENSIONAL

grid()

Distribuye en filas y columnas (row, column). El estándar recomendado para formularios y paneles complejos.

Alinea etiquetas y campos con precisión milimétrica.

COORDENADAS EXACTAS

place()

Posiciona mediante píxeles (x, y) o porcentajes relativos. Menos adaptable al redimensionar ventanas.

Útil para superposiciones y pantallas de tamaño fijo.

Regla fundamental: nunca mezcles pack() y grid() dentro del mismo contenedor padre o la ventana se bloqueará.

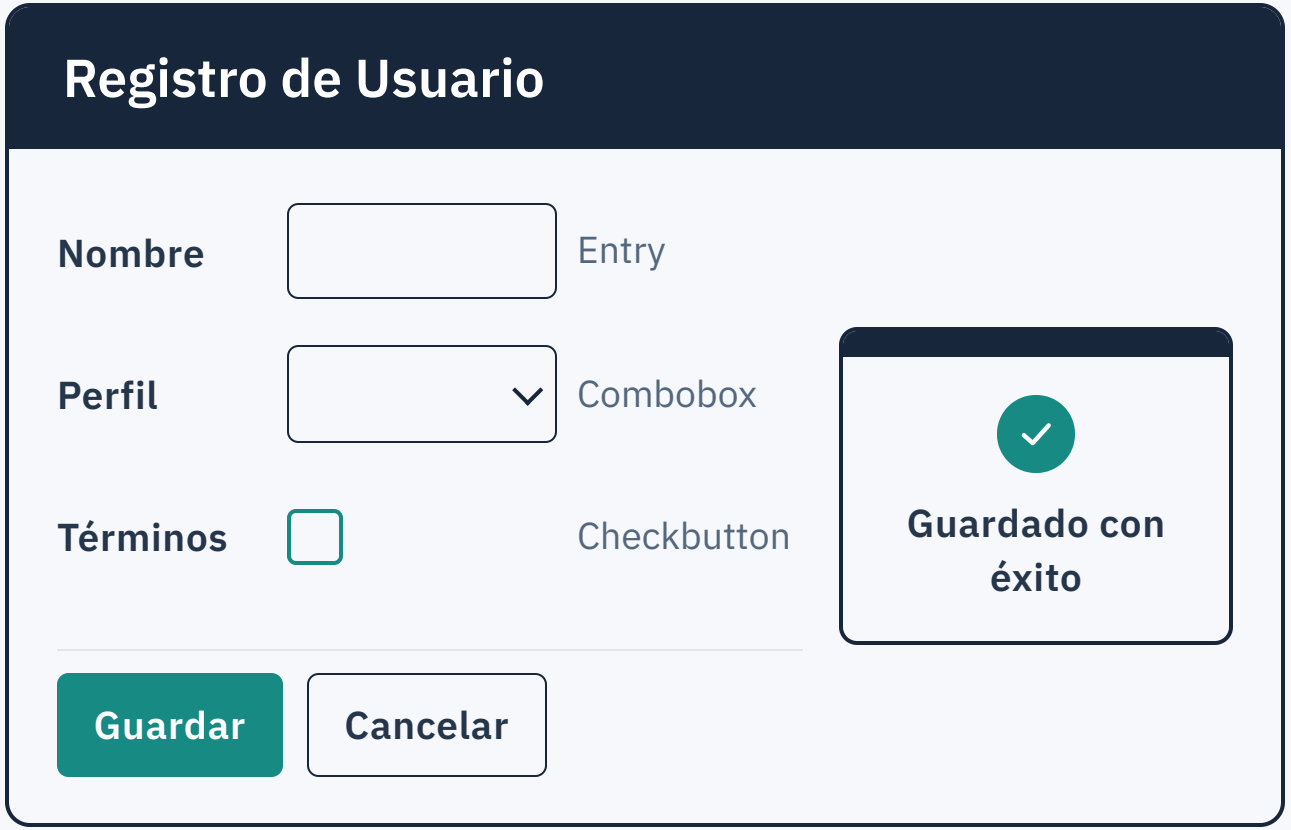
Made with GAMMA

INTEGRACIÓN PRÁCTICA

Combinar widgets para crear una aplicación

Uniendo contenedores, etiquetas, entradas y diálogos se estructuran programas completos listos para producción.

Con esta misma base se desarrollan calculadoras, sistemas de inventario y utilidades de automatización.



Made with GAMMA